

ISLA - SANTARÉM - Instituto Politécnico | ANO LECTIVO 2025/2026

MATEMÁTICA II
LICENCIATURA EM ENGENHARIA INFORMÁTICA

Ficha de exercícios propostos nº 4

INTEGRAIS MÚLTIPLOS

Integrais duplos

1. Calcule:

a) $\int_1^4 \int_{-1}^2 (2x + 6x^2y) dy dx$

b) $\int_0^3 \int_1^2 x^2 y dy dx$

c) $\int_1^2 \int_0^3 x^2 y dx dy$

d) $\int_{-1}^2 \int_1^4 (2x + 6x^2y) dx dy$

e) $\int_0^2 \int_{x^2}^{2x} (x^3 + 4y) dy dx$

f) $\int_1^3 \int_{\pi/6}^{y^2} 2y \cos x dx dy$

g) $\int_1^3 \int_0^1 (1 + 4xy) dx dy$

h) $\int_2^4 \int_{-1}^1 (x^2 + y^2) dy dx$

2. Calcule:

- a) $\iint_R (x^3 + 4y) dA$, onde R é a região do plano xz limitada pelos gráficos das equações $y = x^2$ e $y = 2x$.
- b) Calcule $\iint_R (x - 3y^2) dA$, onde $R = \{(x, y) | 0 \leq x \leq 2, 1 \leq y \leq 2\}$.
- c) Calcule $\iint_R y \sin(xy) dA$, onde $R = [1, 2] \times [0, \pi]$.
- d) R é a região do plano xz limitada pelos gráficos das equações $y = x^2$ e $y = 2x$.
- e) Dado $\int_0^4 \int_{\sqrt{y}}^2 y \cos x^5 dx dy$, inverta a ordem de integração e calcule o integral resultante.
- f) Utilizando os valores dados nas condições seguintes i) e ii) verifique que

$$\int_a^b \int_c^d f(x, y) dy dx = \int_c^d \int_a^b f(x, y) dx dy$$

i) $a = 1; b = 2; c = -1; d = 2; f(x, y) = 12xy^2 - 8x^3$

ii) $a = -2; b = -1; c = 0; d = 3; f(x, y) = xy^3 + y$

3. Calcule os seguintes integrais:

- a) $\int_1^2 \int_{1-x}^{\sqrt{x}} x^2 y dy dx$
- b) $\int_{-1}^1 \int_{x^3}^{x+1} (3x + 2y) dy dx$
- c) $\int_0^2 \int_{y^2}^{2y} (4x - y) dx dy$
- d) $\int_0^1 \int_{-y-1}^{y-1} (x^2 + y^2) dx dy$
- e) $\int_1^2 \int_{x^3}^x e^{y/x} dy dx$
- f) $\int_0^{\pi/6} \int_0^{\pi/2} (x \cos x - y \cos x) dy dx$
- g) $\int_1^e \int_0^x \ln x dy dx$
- h) $\int_0^1 \int_y^1 \frac{1}{1+y^2} dx dy$